

Výstupy ŠVP**INF-02a** Rozlišuji a používám různé datové typy. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)**INF-02b** Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)**Učivo:** kódování a přenos dat – kódování dat v počítačích, binární soustava, kódování textů, obrazu, zvuku, videa (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)**Připomenutí**

$$N = 2^b$$

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

$$r = f_s \cdot b \cdot k$$

$$V = r \cdot t$$

$$V = W \cdot H \cdot b$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b}$$

Datové typy a jejich správná volba; kódování textu, obrazu a zvuku; vzorkování a kvantování. Výpočty velikostí dat zapisuj s jednotkami (b, B, kB, MB). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Urči vhodný datový typ: počet sourozenců, výška v metrech, jméno, „je plnoletý“, PSČ, datum odevzdání, známky z pololetí. ★☆☆
2. Co vypíše program v Pythonu? Vysvětli rozdíl mezi řádky. ★☆☆

```
print(2 + 3)
print("2" + "3")
print("2" * 3)
print(int("2") + 3)
```

3. Seřaď vzestupně hodnoty 9, 100, 25, 3 (a) jako čísla, (b) jako texty. ★☆☆
4. Co vypíše program a proč? ★☆☆

```
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
print(0.1 + 0.2)
print(round(0.1 + 0.2, 2) == 0.3)
```

5. Kolik různých hodnot lze zakódovat pomocí 1, 4, 8 a 16 bitů? ★☆☆
6. V ASCII má „A“ kód 65 a „a“ kód 97. Jaký kód má „D“? Zapiš slovo „HI“ kódy v desítkové soustavě i jako 8bitová čísla. ★☆☆
7. Jak velký je nekomprimovaný obrázek 1920×1080 pixelů s barevnou hloubkou 24 bitů? Výsledek uveď v B a MB. ★☆☆
8. Signál obsahuje frekvence až do 8 kHz. Jakou nejmenší vzorkovací frekvenci musíme použít? Telefonní hovor se vzorkuje 8 kHz – jak vysoké frekvence přeneše? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Kolik místa zabere 1 minuta mono nahrávky v kvalitě CD (44,1 kHz, 16 bitů) bez komprese? ★☆☆
10. Napětí z mikrofonu v rozsahu 0–7 V kvantujeme 3 bity na úroveň 0, 1, 2, ..., 7 V (zaokrouhlujeme k nejbližší). Zakóduj vzorky 2,4 V; 5,7 V; 6,9 V; 3,6 V. Jaká je největší možná chyba kvantování? ★☆☆
11. Navrhni kód pro čtyři roční období pomocí bitů a porovnej ho se zápisem slovem v UTF-8 („jaro“, „léto“, „podzim“, „zima“) z hlediska délky, čitelnosti a odolnosti vůči chybě jednoho bitu. ★☆☆
12. Do tabulky se zapsala PSČ 01001, 60200 a 11000 jako čísla. Co tabulka zobrazí? Jak chybě předejít a jak ji opravit dodatečně? ★☆☆
13. Data „3. 12. 2025“, „15. 1. 2026“ a „28. 11. 2025“ jsou uložena jako text. Jak je seřadí tabulka? Jak mají být seřazena správně? Jaký zápis data by se řadil správně i jako text? ★☆☆
14. Rozhodni, zda je vhodná ztrátová, nebo bezztrátová komprese: zdrojový kód programu, fotka na sociální síť, hudba do mobilu, rentgenový snímek, textový dokument, archivní nahrávka koncertu. ★☆☆
15. Streamovací služba posílá hudbu tokem 160 kb/s. Kolik MB dat spotřebuje hodina poslechu? Kolikrát víc by to bylo v kvalitě CD (stereo)? ★★

16. Fotoaparát pořizuje snímky 4000×3000 pixelů. Kolik má megapixelů a kolik by zabral snímek bez komprese (24 bitů)? Soubor JPEG má 3 MB – jaký je kompresní poměr? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika × informatika (H23 – zvuk jako vlnění): Tón 440 Hz vzorkujeme frekvencí 44,1 kHz. Jaká je jeho perioda a kolik vzorků připadne na jednu periodu? Kolik vzorků na periodu má tón 15 kHz? Co se stane s tónem 30 kHz? ★★☆☆
18. Program simuluje digitalizaci jedné periody sinusového signálu: 8 vzorků, 2 bity. Urči výstup (sloupec q). Jak se výsledek změní pro $b = 3$? (Polovinu zde round zaokrouhlí nahoru.) ★★☆☆

```
import math
fs = 8          # vzorků na periodu
b = 2          # bitů na vzorek -> 4 úrovně
for n in range(fs):
    x = math.sin(2 * math.pi * n / fs)      # -1 až 1
    q = round((x + 1) / 2 * (2**b - 1))      # úroveň 0 až 2**b - 1
    print(n, round(x, 2), q)
```

19. Reálná situace: Proč hlas v klasickém telefonním hovoru zní „plechově“ ve srovnání s podcastem? Vysvětli pomocí vzorkování a kvantování. ★★☆☆
20. Odhad: Kolik hodin hudby ve formátu MP3 s tokem 128 kb/s se vejde na paměťovou kartu 64 GB? Je to víc, nebo méně než měsíc nepřetržitého poslechu? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Umíme informatiku – Kódování zvuku** – výklad vzorkování a kvantování (bitová hloubka, datový tok) s online cvičeními
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-zvuku>
- **Umíme informatiku – Kódování obrazu a zvuku** – rastrová a vektorová grafika, reprezentace barev, kódování zvuku – cvičení různé obtížnosti
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-obrazu-a-zvuku>
- **Umíme informatiku – Přehled datových typů** – int, float, str, bool, seznam a převody typů v Pythonu s procvičováním
<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-python-prehled-typu>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. celé číslo; desetinné číslo; text; logická hodnota; text; datum; seznam (čísel)
2. 5; 23; 222; 5 – u čísel + sčítá, u textů spojuje, text · 3 ho zopakuje; int() převede text na číslo
3. (a) 3, 9, 25, 100; (b) „100“, „25“, „3“, „9“ (porovnává se první znak)
4. False; 0.30000000000000004; True – desetinná čísla jsou ve dvojkové soustavě uložena jen přibližně, proto se porovnává po zaokrouhlení
5. 2; 16; 256; 65 536
6. „D“ = 68; „H“ = 72 = 01001000, „I“ = 73 = 01001001
7. $1920 \cdot 1080 \cdot 3 \text{ B} = 6\,220\,800 \text{ B} \approx 6,2 \text{ MB} (\approx 5,9 \text{ MiB})$
8. aspoň 16 kHz; telefon přenese nejvýš 4 kHz
9. $44\,100 \cdot 16 \cdot 60 : 8 = 5\,292\,000 \text{ B} \approx 5,3 \text{ MB}$
10. $2 \rightarrow 010$; $6 \rightarrow 110$; $7 \rightarrow 111$; $4 \rightarrow 100$; největší chyba 0,5 V
11. 2 bity (00 jaro, 01 léto, 10 podzim, 11 zima); slovo zabere 4–6 B = 32–48 bitů; bitový kód je krátký, ale nečitelný pro člověka a chybu jednoho bitu nepozná (vznikne jiné platné období) – pomůže přidat paritní bit; slovo je čitelné a překlep se často pozná
12. 1001, 60200, 11000 – u prvního zmizí úvodní nula; předem nastavit formát Text (nebo psát s apostrofem '01001'); dodatečně např. =TEXT(A1;"00000")
13. jako text: „15. 1. 2026“, „28. 11. 2025“, „3. 12. 2025“; chronologicky: 28. 11. 2025, 3. 12. 2025, 15. 1. 2026; formát RRRR-MM-DD (2025-11-28)
14. bezztrátová: zdrojový kód, rentgen (nesmí zmizet detaily), dokument, archiv (např. FLAC); ztrátová: fotka (JPEG), hudba do mobilu (MP3, AAC)
15. $160\,000 \cdot 3600 : 8 = 72 \text{ MB}$; CD 1 411,2 kb/s $\rightarrow$ asi 635 MB, tj. asi 8,8× víc
16. 12 Mpx; 36 MB; asi 12 : 1
17. $T \approx 2,27 \text{ ms}$, asi 100 vzorků na periodu; u 15 kHz asi 2,9 vzorku; $30 \text{ kHz} > 22,05 \text{ kHz}$ (polovina f_s) $\rightarrow$ aliasing, ozve se falešný tón $44,1 - 30 = 14,1 \text{ kHz}$ (proto se před vzorkováním vysoké frekvence odfiltrují)
18. $q = 2, 3, 3, 3, 2, 0, 0, 0$ – sinusovka se změní na hrubé „schody“ ze 4 úrovní; pro $b = 3$ (8 úrovní): 4, 6, 7, 6, 4, 1, 0, 1 – jemnější, menší chyba kvantování
19. telefon vzorkuje 8 kHz (přenese jen asi do 4 kHz) a použije asi 8 bitů; vysoké složky hlasu (sykavky, barva) se ztratí; podcast má 44,1–48 kHz a jemnější kvantování
20. $64 \cdot 10^9 : 8 : 128\,000 = 4 \cdot 10^6 \text{ s} \approx 1\,111 \text{ h} \approx 46 \text{ dní}$ – víc než měsíc

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Tok 160 kb/s je 160 000 bitů za sekundu, hodina má 3 600 s.
2. Za hodinu: $160\,000 \cdot 3\,600 = 576\,000\,000 \text{ b}$, děleno 8 je to $72\,000\,000 \text{ B} = 72 \text{ MB}$.
3. CD stereo: $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1\,411\,200 \text{ b/s} = 1\,411,2 \text{ kb/s}$.
4. Za hodinu $1\,411\,200 \cdot 3\,600 : 8 \approx 635 \text{ MB}$, tj. $\frac{1\,411,2}{160} \approx 8,8$ krát víc.

Úloha 17

1. Perioda tónu: $T = \frac{1}{440} \text{ s} \approx 2,27 \text{ ms}$.
2. Vzorků na periodu: $\frac{f_s}{f} = \frac{44\,100}{440} \approx 100$.
3. Pro 15 kHz: $\frac{44\,100}{15\,000} \approx 2,9$ vzorku na periodu – tón se zachytí, tvar vlny jen hrubě.
4. Vzorkovací teorém: zachytit lze jen frekvence do $\frac{f_s}{2} = 22,05 \text{ kHz}$, 30 kHz je víc.
5. Vzorky tónu 30 kHz vypadají stejně jako vzorky tónu $44,1 - 30 = 14,1 \text{ kHz}$ – ozve se falešný tón (aliasing); proto se vysoké frekvence před vzorkováním odfiltrují.

Úloha 18

1. Pro $b = 2$ jsou $2^2 = 4$ úrovně 0–3; program počítá $q = \text{round}\left(\frac{x+1}{2} \cdot 3\right)$.
2. Vzorky $x = \sin \frac{2\pi n}{8}$ pro $n = 0$ až 7: 0; 0,71; 1; 0,71; 0; -0,71; -1; -0,71.
3. Před zaokrouhlením: 1,5; 2,56; 3; 2,56; 1,5; 0,44; 0; 0,44 $\rightarrow q = 2, 3, 3, 3, 2, 0, 0, 0$.
4. Pro $b = 3$ je 8 úrovní 0–7, násobíš 7: 3,5; 5,97; 7; 5,97; 3,5; 1,03; 0; 1,03 $\rightarrow q = 4, 6, 7, 6, 4, 1, 0, 1$.
5. Více bitů = jemnější „schody“ a menší chyba kvantování (nejvýš půl kroku mezi úrovněmi).